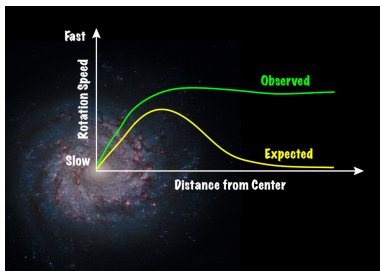


División algebraica con monomios y polinomios

Aplicación de la división algebraica

El misterioso problema de la rotación galáctica

Abril, 2025

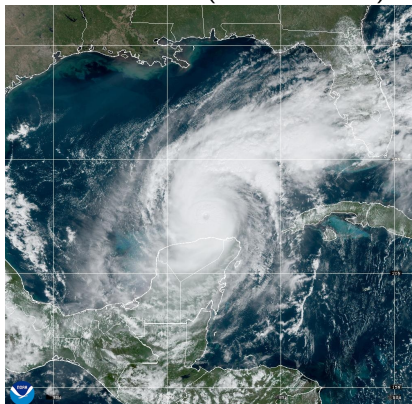


El problema de rotación galáctica

- Es la discrepancia observada en las curvas de rotación de las galaxias y la predicción de la Astrofísica si se asume que hay una masa central dominante (agujero negro supermasivo) con el material estelar (estrellas) observado.
- Concretamente, la *masa* que se deriva del *movimiento estelar* de la rotación observada y de la *ley de la gravedad* no concuerdan.
- Es uno de los **Problemas No Resueltos** de la Astrofísica.
 - Curva de rotación galáctica
 - Problemas no resueltos de la física

El problema de rotación galáctica: una analogía

Huracán Milton (octubre 2024)



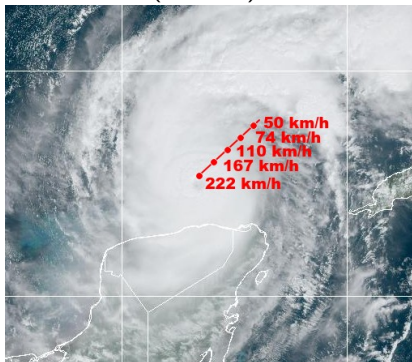
08 Oct 2024 17:00Z - NOAA/NESDIS/STAR - GOES-East - GEOCOLOR Composite - AL142024

Galaxia NGC 3198 (a unos 50 millones a-l)



El problema de rotación galáctica: una analogía

Huracán Milton: perfil de velocidades (vientos)



Galaxia NGC 3198: perfil de velocidades (estrellas)

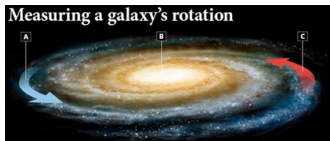


Video explicativo del problema de la rotación galáctica

El problema de rotación galáctica: explicación científica

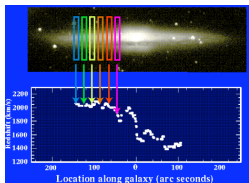
- Una explicación (*no del todo aceptada*) se debe a la presencia de *materia oscura*.
- Otras explicaciones se originan desde ajustes **forzados** a las teorías ya conocidas y vigentes.
- Puntualmente, una explicación no-oscura se propone como un producto algebraico:

Velocidad rotación = (Distribución materia) $\times$ (ajuste gravitacional)



El problema de rotación galáctica: hechos experimentales

- La **velocidad rotación** de cada estrella se puede medir:



- El **ajuste gravitacional**, literal, agregar forzosamente un binomio a lo ya conocido:

$$1 \rightarrow (1 + b) + \frac{b}{R_0} r$$

- La **Distribución materia**... es el problema! No hay consenso científico.

El problema de rotación galáctica: usando división algebraica

- La expresión algebraica de la **velocidad rotación** (v) depende de la **distancia desde el centro de la galaxia** (r) y la **Distribución materia** (M):

$$v^2 = \frac{GM}{r} \left[(1 + b) + \frac{b}{R_0} r \right]$$

- Las demás letras (G , b , R_0), son *números ajustados* desde las observaciones.
- La expresión algebraica en *Matemáticas Aplicadas* se llama “**función**”; en *Astrofísica* se llama “**modelo**”.

El problema de rotación galáctica: usando división algebraica

- La **velocidad rotación** (v) se puede escribir como un polinomio, con una técnica computacional llamada *aproximación polinomial*. Por ejemplo, para la galaxia NGC 3198,

$$v^2 = 2567.53r^2 - 1881.44r^3 + 956.322r^4 - 412.081r^5 + \dots$$

- La Distribución materia... se puede hallar por una división algebraica:

$$\text{Distribución materia} = (\text{Velocidad rotación}) \div (\text{ajuste gravitacional})$$

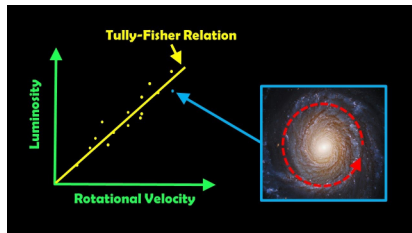
- Es decir,

$$M = (2567.53r^3 - 1881.44r^4 + 956.322r^5 - \dots) \div (1.352 + 0.088r)$$

El problema de rotación galáctica: conclusión

Con la *Distribución materia*, los astrofísicos pueden obtener información de la galaxia:

- Existencia de un agujero negro.
- Como es la distribución de las estrellas.
- La forma de la galaxia y otros estudios estadísticos para comprender este problema no resuelto.



Actividad 15

- 1 ¿Qué es el problema de la rotación galáctica?
- 2 ¿Qué elementos o factores intervienen en el problema? Sea concreto.
- 3 ¿Cuál es la expresión no-oscura que permite brindar una explicación del problema?
- 4 ¿De que depende la velocidad de rotación de las estrellas en el interior de la galaxia?
- 5 ¿Con cuál procedimiento algebraico se halla la distribución de materia de la galaxia y qué elementos intervienen?
- 6 ¿Qué es una función? ¿Qué es un modelo?